



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas

Planeación de Proyecto Final

VPP

Integrantes:

Andrés Pinzón

Daniel Ramirez

Guillermo Aponte

Miguel Sarmiento

Fecha: 14 de septiembre de 2026

Índice

1. Antecedentes, problema y solución propuesta	2
2. Descripción de la problemática u oportunidad	2
3. Formulación del problema	2
4. Propuesta de solución	2
5. Justificación de la solución	2
6. Descripción general del proyecto	2
7. Objetivo general	3
8. Objetivos Específicos	3

Resumen

Glossary of acronyms

API	Application Programming Inter- face	MLMC	Multilevel Monte Carlo
FARSITE	Fire Area Simulator	WFDS	Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator
HPC	High-Performance Computing	WUI	Wildland-Urban Interface

Glosario

API: Interfaz que permite la comunicación e intercambio de datos entre sistemas informáticos.

FARSITE: Modelo de simulación de la propagación de incendios forestales en áreas extensas.

WFDS: Modelo de simulación que representa el fuego, el humo y la transferencia de calor con alto detalle.

WUI: Zona de contacto o transición entre áreas urbanas y vegetación forestal.

Biblioteca de escenarios: Conjunto organizado de escenarios de simulación almacenados previamente.

Simulación precalculada: Simulación ejecutada y almacenada con anterioridad.

Simulación multifidelidad: Enfoque que combina simulaciones de diferentes niveles de detalle.

1. Antecedentes, problema y solución propuesta
2. Descripción de la problemática u oportunidad
3. Formulación del problema
4. Propuesta de solución
5. Justificación de la solución
6. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web o móvil orientada a los Cerros Orientales de Bogotá, que permita a los bomberos estimar y visualizar el comporta-

miento probable de un incendio forestal desde su inicio. La aplicación presentará una animación o un video construido a partir de resultados directos de simulaciones previamente ejecutadas, con el propósito de ofrecer una representación comprensible de la posible propagación del fuego y de su impacto sobre este territorio. En lugar de realizar una simulación completa durante la emergencia, proceso que puede requerir un tiempo incompatible con la necesidad operativa, la aplicación consultará una biblioteca de escenarios precalculados. De este modo, se busca disponer de información visual útil para apoyar la toma de decisiones de los organismos de respuesta.

La biblioteca tendrá una naturaleza híbrida y se construirá con escenarios propios de la zona montañosa oriental de Bogotá. Por una parte, incorporará resultados de FARSITE; por otra, incluirá resultados de WFDS para sectores críticos de WUI, donde se requiere una representación física más detallada. Los escenarios serán ejecutados y almacenados con antelación mediante infraestructura HPC, lo que permitirá preparar una base de información antes de que ocurra un evento. Además, la aplicación obtendrá las condiciones climáticas y de viento disponibles mediante una API climática. Así, el proyecto integrará simulaciones de distinta fidelidad como fundamento técnico para transformar resultados complejos en una visualización clara y oportuna para los bomberos.

7. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web o móvil para la estimación y visualización del comportamiento probable de incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá desde su inicio, a partir de escenarios de simulación precalculados, con el fin de apoyar la toma de decisiones de los bomberos.

8. Objetivos Específicos

1. Construir una biblioteca híbrida de escenarios de incendios forestales propios del territorio de estudio, a partir de simulaciones realizadas con FARSITE y WFDS.
2. Aprovechar infraestructura HPC e información climática y de viento obtenida mediante una API para la preparación de los escenarios.
3. Articular los resultados obtenidos con FARSITE y WFDS para representar de manera coherente la propagación y el posible impacto de los incendios forestales en el entorno urbano-forestal de la zona.
4. Desarrollar una visualización mediante animaciones o videos comprensibles que apoye la interpretación de los escenarios por parte de los bomberos.